2Parcial de Análisis de Sistemas – 10/11/25 K2.001 Tema 1

Nombre y Apellido [redacted]					
Teoría	DOMINIO	DD	DER	O Clases	Nota
NO SAT	NO SAT	NO SAT		SAT	No SAT

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder la pregunta.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.

Completar según corresponda

2. En UML la relación que existe entre un diagrama de secuencia y un diagrama de clases es .....

3. La consulta/respuesta se utiliza cuando El sistema precisa ~~~~ comparar un documento con otro que tiene una entidad externa.

4. En DER, una clave primaria (PK) define un atributo que cumple con unicidad y minimalidad.

5. En Diccionario de Datos, los atributos pueden ser Flujo de datos, almacen, dato elemental estructura de datos.

Responder V o F, justificando en cada caso

6. Si en el DFD hay una entidad externa pura no se generarán respuestas del sistema hacia la misma porque no interesa saber qué hace la entidad.
7. V La Relación Amistosa es uno de los aspectos que se tiene en cuenta en la reglas mínimas para la utilización del Lenguaje Estructurado
8. V En DER, la existencia de las entidades fuertes no depende de otra entidad
9. F Las tablas de decisión muestran la secuencia de actividades en un proceso además de las decisiones que se toman
10. V El objetivo del Diccionario de datos es lograr distintos dispositivos que contengan todos los datos (incluyendo sus características) que participan en nuestro negocio. Deberán tener un único criterio de uso y mantenimiento

→ JUSTIFICACIONES

III) DER

1 Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca varios tipos de libros: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura, guardándose de cada uno de ellos distinta información además de las generalidades comunes a cualquier libro.
El autor entrega su obra (libro) para que sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. La obra puede tener varios autores (lógicamente cuenta con al menos un autor). Los datos de los autores (dni, nombre, apellido, fecha nacimiento, cuil y dirección) se guardan ya que se debe validar si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Cada autor puede presentar todas las obras que desee de su autoría.
Si se considera que la obra debe publicarse se actualiza su estado a "obra aceptada" y se le asigna un único corrector de estilo (gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias) si se considera necesario, es decir una obra podría no necesitar correcciones. Cada corrector puede tener asignados hasta 3 obras de la editorial, pero hay momentos en los que no se le asigna ninguna obra. Si se decide que la obra no se publicará se actualiza su estado a "rechazada" pero se siguen manteniendo sus datos.
Para cada obra que se publica se genera una orden de impresión. La misma contiene año de publicación, tipo de impresión, cantidad de ejemplares y tipo de encuadernación. Una misma obra puede imprimirse en distintos años.
Los datos que deben guardarse de cada obra son: código ISBN, nombre de obra, autor, estado y cantidad de páginas. Es importante guardar información de los géneros asociados a los libros de lectura. Se define el código de género y descripción de género (por ejemplo, infantil y juvenil). Un libro de lectura pertenece obligatoriamente a un único género, pero cualquiera de los géneros tiene una gran variedad de libros en el catálogo.
Diariamente el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores grabando el legajo, nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.
Cada obra tiene un ISBN único que lo identifica.

2 Detallar los atributos de una entidad definida en el punto anterior en la cual se visualice una FK (márquela) identificar la PK

IV) DIAGRAMA DE CLASES

1 A partir del siguiente enunciado, realice el diagrama de clases que satisfaga los requisitos del sistema

La editorial Juegos de Papel necesita un sistema para gestionar el flujo de trabajo, desde la recepción de una obra, la revisión y corrección hasta su impresión.
Los autores que deseen publicar sus obras deberán estar registrados en el sistema con nombre, apellido, pseudónimo, nacionalidad, teléfono y correo electrónico. Cada obra se identifica por un título, un tipo de libro: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura, y una fecha de presentación. También, puede incluir una sinopsis o resumen.
Toda obra presentada inicia un ciclo de evaluación para que sea revisada y se determine si es aceptada. Los Correctores, serán los encargados de revisarla según su especialidad y la categoría de la obra. En cada revisión, se registra la fecha, el Corrector asignado, una serie de comentarios para que el autor modifique o no en la obra y se actualiza el estado de la obra (En revisión, Aceptada o Rechazada). Los comentarios se clasifican como obligatorios (requisitos editoriales que deben cumplirse) u opcionales (sugerencias del corrector). El autor debe responder a las correcciones, indicando para cada comentario si lo modifica o lo rechaza y enviar una nueva versión de la obra.
El sistema debe llevar el historial completo de las revisiones realizadas. Si la obra excede un límite de correcciones sin alcanzar la calidad requerida, se rechaza la obra, no se publica y termina el ciclo revisión-corrección. En caso contrario, cuando la obra es aceptada, un diseñador se encarga de la maquetación que incluye la organización del texto e imágenes, la elección de tipografías, márgenes e interlineado para asegurar que el resultado sea profesional y esté listo para la imprenta. Esta información se debe mantener en el sistema para futuras versiones del libro o continuidad de la saga. Finalmente, se genera la Orden de Impresión para la imprenta donde se especifica año de publicación, el tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares.
La editorial debe gestionar los distintos tipos de colaboradores que forman parte del proceso y diferenciar sus roles para asignar las tareas correctamente.

II) DC - TE - DFD - DD

Dado el siguiente enunciado

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente
2. Realizar el DD de un flujo comun y un flujo demorado. Elija flujos que tengan detalle de atributos

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca libros de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), libros de aprendizaje preescolar y libros de lectura

Todo proceso editorial se inicia cuando el autor entrega un texto original a la comisión editorial con el fin de que la obra sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. El original es el material que va a servir de base para el futuro libro. La evaluación consiste básicamente en un análisis de la factibilidad editorial. Para determinar esa factibilidad, se tienen en cuenta criterios como los siguientes: si el original entregado no tiene el nivel de elaboración adecuado (es decir, si es un libro «bien hecho») pero puede corregirse se determina una factibilidad positiva con observaciones siempre y cuando el costo de edición del libro esté en el rango de $12-$15 por unidad. Si no puede corregirse se determina una factibilidad negativa.

Si el original tiene el nivel de elaboración adecuado se define factibilidad positiva sin observaciones si el costo de edición del libro está en el rango de $20-$25. Si el costo es mayor a $25 es de factibilidad positiva.

Cuando el análisis de factibilidad resulta positivo sin ninguna observación, la editorial también tendrá en cuenta para la evaluación si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Si el original se encuadra dentro de lo que contempla las leyes de propiedad intelectual se acepta la publicación generando un nuevo registro en obras vigentes con los datos de la misma (con estado pendiente de publicación).

Los costos de edición de los libros son determinados, en función de la cantidad de hojas y tipo de edición, por Publicaciones diariamente.

Si el análisis de factibilidad resultó negativo la comisión rechaza la publicación del libro.

En el caso de un análisis de factibilidad positivo con observaciones la obra no se publicará hasta que la corrección se realice.

Los lunes por la mañana (entre las 9 y las 10hs) se comienza con el proceso de diagramación de las obras aceptadas para publicación. Se listan las obras vigentes con estado pendiente de publicación y se genera el diagrama de prioridades en función del tipo de libro y el tipo de edición. Se debe realizar la corrección de estilo del texto en cuanto a gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias. Se prepara una orden de corrección de estilo, por cada libro, para el corrector asignado a quien se le envía además el texto original. Para asignar un corrector se verifican los correctores por tipo de libro en el archivo Correctores Disponibles. Cuando el corrector terminó su trabajo devuelve el texto final. En base a este texto se genera la orden de impresión por duplicado. La misma contiene nombre del libro, autor, corrector, fecha de entrega del corrector, tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares. El original de la orden se envía al sector Impresión junto con el diagrama de prioridades y el duplicado a Depósito para que vaya previendo el espacio de almacenaje. Se actualiza el registro correspondiente de obras vigentes cambiando el estado a publicada. Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada. Diariamente, el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores Disponibles grabando el nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.

Los lunes a las 18hs se pone en marcha la distribución de las obras publicadas. Las estrategias de circulación (código de estrategia, descripción y fecha de alta) que se utilizarán son predefinidas por el Departamento de Marketing de la editorial. Estas estrategias se definen para los puntos de venta registrados (librerías, kioscos de diarios, supermercados o venta electrónica). Se genera la orden de distribución donde se detalla el nombre del punto de venta, tipo de punto de venta, dirección y responsable de la recepción del punto de venta, el nombre y la cantidad de libros a entregar. Se saca fotocopia a la orden entregando una a Depósito y otra a la empresa de logística contratada. La orden se envía al sector de Ventas. El estado de la obra pasa a ser distribuida. Canales es el sector responsable de mantener actualizados los datos de los puntos de venta registrados.

1Rec1Parcial de Análisis de Sistemas K2004 - 21/08/25 Tema 2

Nombre y Apellido: [redacted]					
I	II	III	IV	V	Nota
SAT-	—	—	—	SAT-	6 (seis)

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Teoria

Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoria.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.
   No se pueden utilizar los ejemplos detallados por mail

Leer atentamente y marcar la/s respuesta/s correcta/s según corresponda. Tenga en cuenta que una respuesta errónea invalidará una respuesta correcta.

2. El enfoque de gestión por procesos tiene como característica
   a. Estructura horizontal
   b. Enfoca el trabajo hacia la satisfacción de la necesidades y expectativas del cliente
   c. El trabajo de la organización lo define su estructura jerárquica
   d. Ninguna de las anteriores

3. En la jerarquía de requerimientos agiles, la unidad mínima de valor se denomina
   a. Iniciativa
   b. Épica
   c. Feature
   d. Ninguna de las anteriores

4. Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA, es un requerimiento no funcional
   a. Disponibilidad
   b. Performance
   c. Usabilidad
   d. Ninguna de las anteriores

5. En el diagrama de Gantt, las tareas ficticias indican ...
   a. Superposición de tareas.
   b. Dependencia de tareas.
   c. Tareas opcionales.
   d. Ninguna de las anteriores

Responder V o F, justificando en cada caso.

6. Una tarea no crítica es aquella que puede retrasarse sin afectar la duración total del proyecto siempre y cuando su margen total supere la cantidad de días de atraso que se producen.
7. En un Diagrama de casos de uso si dos actores distintos se relacionan con el mismo caso de uso entonces deben confeccionarse dos plantillas para ese caso de uso, uno para cada actor
8. Si el objetivo de mandato y las necesidades están claras puedo definir posibles soluciones en la etapa de reconocimiento adelantando tanto como pueda el Diagnostico.
9. Cuando el sistema a analizar o desarrollar es de tipo software el ingeniero en sistemas de información puede realizar mejores aportes en cuanto a funcionalidad y calidad que si se tratara de un sistema no automatizado.
10. El artefacto de scrum que contiene todo el trabajo en que el equipo necesita trabajar en un sprint se denomina Product backlog.

II) Historia de Usuario

Detectar y redactar 2 historias de usuario con las 3Cs

Fundación Sonrisas es una ONG (Organización No Gubernamental) que realiza actividades para promover el desarrollo integral de personas en situación de inequidad social
La oficina Asociados es la responsable de realizar las distintas actividades para conseguir colaboración (monetaria o de otro tipo) para la fundación. Los empleados de esta oficina ingresan a la página web donde pueden contactar

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo: 1

1. Sistema de información: conjunto de subsistemas que se encargan de recolectar, procesar, almacenar y distribuir información para la toma de decisiones y control en una organización ✓

Ejemplo: ✓

Sistema de pagos en una tienda:

Recolección y almacenamiento

El sistema requiere una lista con los productos disponibles (nombre, precio unitario y stock disponible).

También se requiere los datos del cliente (nombre, medio de pago, nombre y cantidad de productos elegidos)

Las políticas de promociones (cupones, compra por volumen, descuentos diarios o producto específico) con sus valores $.

Los métodos y formulas necesarios para el descuento de los productos y la obtención del costo final como lo son sumatorias, obtención de porcentajes y productos.

Las instituciones vigentes (¿qué serían? ¿colegios? ¿ministerio de educación?) y los impuestos por aplicar (nombre y costo)

El formato legal para la generación de un ticket de pago (fuente, localización, estilo o estructura base para el contenido).

Procesamiento:

Aplicar descuento:

Aquí se van a aplicar los descuentos a los productos

[redacted]

como se busca por producto??

elegidos por el cliente si es que este posee un cupón o si alguno de los productos posee algún descuento posible (consultando las políticas actuales de promoción) para realizar una sumatoria de estos montos y calcular el submonto que será almacenado para usarlo posteriormente. Se genera un mensaje para el cliente que indica si se aplicaron descuentos o no.

Calcular pago:

Este proceso calcula el precio de los productos elegidos por el cliente (el precio ya está definido localizando su precio por cantidad (viendo la lista de productos disponibles) para obtener un monto bruto. A este valor se le aplican los impuestos obtenidos de las instituciones, siendo algunos valores específicos y otros un porcentaje del monto bruto.

como bruto??

Por último, se descuentan los ~~descuentos~~ promociones como submonto obtenido previamente.

no se puede usar el resultado del proceso anterior

Generar ticket de pago y orden

Una vez realizado el pago del cliente, se genera un ticket siguiendo el formato de entrada con el nombre del cliente, el método de pago, el nombre de los productos y sus precios, los descuentos aplicados (si hay), los impuestos cobrados, las instituciones vigentes, y el total ya pagado que se le entrega al cliente.

A su vez, se genera una orden para tesorería que indica los productos que han sido removidos (stock actual) y se deben reponer.

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo: I

Distribución:

La emisión de algún descuento para el cliente → en qué proceso se genera??

El ticket de pago con los detalles de la compra para el cliente

La orden de compra para tesorería → es la misma generada en "Generar ticket pag y orden"??

Entropía. Este sistema puede presentar fallas en caja si se desactualizan o no se renuevan un método de pago lo cual genera inconsistencias.

El Procesamiento y seguridad de los elementos de entrada deben ser seguros y cumplir los estándares de calidad porque un inconveniente en las salida puede generar insatisfacción en los clientes.

Verdaderos y falsos:

6. Falso, una tarea no crítica tiene dos condiciones para ser considerada así: Que el intervalo de flotamiento no sea 0 (es decir, que puede retrasar su comienzo) y que su margen total también sea nulo (lo que plantea el enunciado pero que no es suficiente). → no aplica a tarea crítica

(X)

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo: 1

7. Falso, ya que la especificación del caso de uso indica los detalles de la interacción del usuario o rol con el sistema, ~~[illegible]~~ por lo cual si es usado por distintos roles, se hace la plantilla indicando que ~~[illegible]~~ roles lo utilizan. Se generaliza a los usuarios!!

8. ¡Falso!, en esta etapa nunca son claros los requerimientos o problemas/soluciones ya que ~~[illegible]~~ nuestra unión de la organización es mínima, para lo cual, se hace el primer acercamiento con el mismo, se relevan áreas y funciones en el relevamiento y luego en el diagnostico con la información suficiente se establecen soluciones junto al cliente/s.

9. Falso, el ingeniero en sistemas de información debe ser capaz de manejar, analizar, construir o desarrollar, mejorar, e implementar y mantener sistemas que manejen información independientemente de ~~[illegible]~~ su implementación.

10. Falso, el artefacto en scrum que se refiere a este concepto es el sprint backlog que contiene los objetivos del siguiente sprint, mientras que el product backlog, contiene todas los requerimientos o necesidades del cliente sobre el proyecto